Топологическое затухание роста космических структур: разрешение напряжения S_8 в рамках парадигмы IT3

Статья V серии работ по космологической парадигме IT3

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

10 апреля 2026 г.

Аннотация

Напряжение S_8 — расхождение между амплитудой флуктуаций плотности, полученной из космического микроволнового фона ($S_8^{\rm CMB} \approx 0.83$), и измеренной с помощью слабого гравитационного линзирования ($S_8^{\rm WL} \approx 0.77$), — представляет собой серьёзный вызов для стандартной модели ΛCDM. Большинство моделей, пытающихся разрешить напряжение Хаббла, усугубляют эту проблему, усиливая рост структур в поздней Вселенной. Мы демонстрируем, что модель плоского иррационального тора (IT3) естественным образом подавляет линейный рост структур благодаря тому же механизму «Космической губки», который разрешает напряжение Хаббла. Исходя из модифицированного уравнения неразрывности с квадратичным топологическим стоком, мы выводим уравнение роста возмущений с усиленным хаббловским трением. Численное интегрирование даёт подавление линейного фактора роста на $\sim 10.5\%$ при $z = 0$, что приводит S_8 в согласие с данными DES Y3, KiDS-1000 и HSC без введения новых частиц, модификации гравитации или изменения физики ранней Вселенной. Подавление активируется исключительно при $z \lesssim 1$, сохраняя совместимость с CMB и BAO. Мы формулируем фальсифицируемые предсказания для Euclid, LSST и CMB-S4, завершая разрешение IT3 трёх главных космологических напряжений.

1 Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM успешно описывает широкий спектр наблюдательных данных, однако устойчивые напряжения ставят под сомнение её полноту. Среди них напряжение S_8 выделилось как надёжная аномалия: данные Planck CMB указывают на $S_8 \equiv \sigma_8(\Omega_m/0.3)^{0.5} = 0.832 \pm 0.013$ (Planck Collaboration,

*Email: lomakez@icloud.com

2020), тогда как обзоры слабого линзирования стабильно измеряют более низкие значения, $S_8^{\rm WL} \approx 0.77$–$0.78$ (Heymans et al., 2021; DES Collaboration, 2021; KiDS Collaboration, 2021). Это расхождение на уровне $\sim 2.5\sigma$–3σ указывает либо на неучтённые систематики, либо на новую физику, влияющую на рост структур в поздней Вселенной.

Попытки разрешить напряжение Хаббла часто усугубляют проблему S_8. Ранняя тёмная энергия, дополнительные релятивистские компоненты или модифицированная гравитация обычно увеличивают скорость расширения при $z \sim 1100$, что требует повышения Ω_m для сохранения акустического масштаба, тем самым усиливая поздний кластеринг (Poulin et al., 2019; Knox & Millea, 2019). Жизнеспособное единое решение должно одновременно повышать локальное H_0 и подавлять σ_8.

В статьях I–IV серии IT3 мы установили, что компактная плоская топология с масштабом $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк и иррациональными соотношениями $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ подавляет мощность низких мультиполей CMB (Logvinovich, 2026a), генерирует эффективное отрицательное давление через топологический энергетический сток (Logvinovich, 2026b) и — через наблюдаемую сеть войдов и филаментов (Космическая губка, $\phi \approx 0.75$) — активирует поздний буст расширения, разрешающий напряжение Хаббла (Logvinovich, 2026c,d).

В данной работе (Статья V) мы демонстрируем, что тот же активируемый губкой сток вводит дополнительное трение в уравнение линейного роста возмущений. Это топологическое затухание подавляет формирование структур именно в эпоху, зондируемую слабым линзированием, разрешая напряжение S_8 без новых полей, тонкой настройки или конфликта с наблюдаемыми ранней Вселенной.

2 Модифицированное уравнение роста в рамках IT3

2.1 Фоновая эволюция со топологическим стоком

Уравнение неразрывности IT3 для бездавленческой материи включает квадратичный член диссипации, представляющий геометрическую фокусировку энергии к топологическим антиузлам (Logvinovich, 2026b):

$$\dot{\bar{\rho}}_m + 3H\bar{\rho}_m = -\Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}(z)\,\bar{\rho}_m^2, \tag{1}$$

где эффективная скорость диссипации усиливается Космической губкой:

$$\Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}(z) = \xi[\phi(z)] \cdot \eta' \frac{GL_x}{c}, \quad \xi(\phi) = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{1.2}. \tag{2}$$

Пористость $\phi(z)$ эволюционирует от $\phi \to 0$ при $z \gtrsim 2$ до $\phi_0 \approx 0.75$ сегодня, что даёт $\xi_0 \approx 3.8$ и позднюю активацию (Logvinovich, 2026c).

2.2 Теория линейных возмущений

Вводим контраст плотности $\delta(\mathbf{x}, t) = \delta\rho_m/\bar{\rho}_m$ и пекулярную скорость $\mathbf{v}$. В сопутствующих координатах уравнения неразрывности и Эйлера линеаризуются до:

$$\dot{\delta} + \frac{1}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} = -\Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m\delta, \tag{3}$$

$$\dot{\mathbf{v}} + H\mathbf{v} = -\frac{1}{a}\nabla\Phi. \tag{4}$$

Уравнение Пуассона остаётся стандартным на подгоризонтных масштабах:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G a^2 \bar{\rho}_m \delta. \tag{5}$$

Беря дивергенцию от уравнения (4) и подставляя в производную по времени от уравнения (3), используя уравнение (1) для исключения $\dot{\bar{\rho}}_m$, получаем модифицированное уравнение роста для мод Фурье δ_k:

$$\ddot{\delta}_k + \left(2H + \Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m\right)\dot{\delta}_k = \left[4\pi G\bar{\rho}_m + \Gamma^{\rm eff}_{\rm sink} H\bar{\rho}_m + \left(\Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m\right)^2\right]\delta_k. \tag{6}$$

Ключевая модификация — усиленный коэффициент трения $2H \to 2H + \Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m$. Физически это означает, что сверхплотные области теряют массу-энергию в топологический сток со скоростью $\propto \rho^2$, замедляя их гравитационный коллапс относительно фона. При $z = 0$ величина $\Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m \approx 0.75H_0$, увеличивая эффективное трение на $\sim 35\%$.

3 Численные результаты

3.1 Метод интегрирования

Мы решаем уравнение (6) численно, переходя к производным по масштабному фактору a:

$$\delta'' + \left[\frac{3}{a} + \frac{E'}{aE} + \frac{C_{\rm drag}(a)}{a}\right]\delta' = \left[\frac{1.5\Omega_m}{a^5E^2} + \frac{C_{\rm drag}(a) + C^2_{\rm drag}(a)}{a^2}\right]\delta, \tag{7}$$

где $C_{\rm drag}(z) \equiv \Gamma^{\rm eff}_{\rm sink}\bar{\rho}_m/H$ и $E(a) = H(a)/H_0^{\rm CMB}$. Интегрирование проводится от $a = 10^{-3}$ до $a = 1$ адаптивным методом Рунге–Кутты (RK45) с начальными условиями $\delta \propto a$, $\delta' = 1$ в эпоху доминирования материи.

Параметры соответствуют статьям I–IV:

$$H_0^{\rm CMB} = 67.4\ \text{км}\,\text{с}^{-1}\,\text{Мпк}^{-1}, \qquad \Omega_m = 0.315,$$
$$L_x = 28.57\ \text{Гпк}, \qquad \eta' = 1.0, \qquad \xi_0 = 3.8.$$

3.2 Подавление роста и разрешение S_8

На рис. 1 показана эволюция $f\sigma_8(z) = d\ln\delta/d\ln a\cdot\sigma_8(z)$ для ΛCDM и IT3. Активация губки при $z \lesssim 1$ вводит прогрессивное затухание, снижая линейный фактор роста на 10.5% при $z = 0$.

В табл. 1 приведено сравнение предсказанных значений S_8. Подавление в IT3 приводит теорию в согласие с данными слабого линзирования в пределах 1σ, сохраняя ограничения Planck CMB при высоких z.

4 Физическая интерпретация

4.1 Поздняя активация сохраняет раннюю Вселенную

Подавление пренебрежимо мало при $z \gtrsim 2$, поскольку $\phi(z) \to 0 \Rightarrow \xi \to 0 \Rightarrow \Gamma^{\rm eff}_{\rm sink} \to 0$. Рост структур следует ΛCDM в эпоху рекомбинации и доминирования материи, сохраняя структуру акустических пиков, θ_* и нормировку первичного спектра мощности. Затухание активируется только после перколяции войдов ($z \sim 1$), именно в ту эпоху, когда обзоры слабого линзирования измеряют кластеринг.

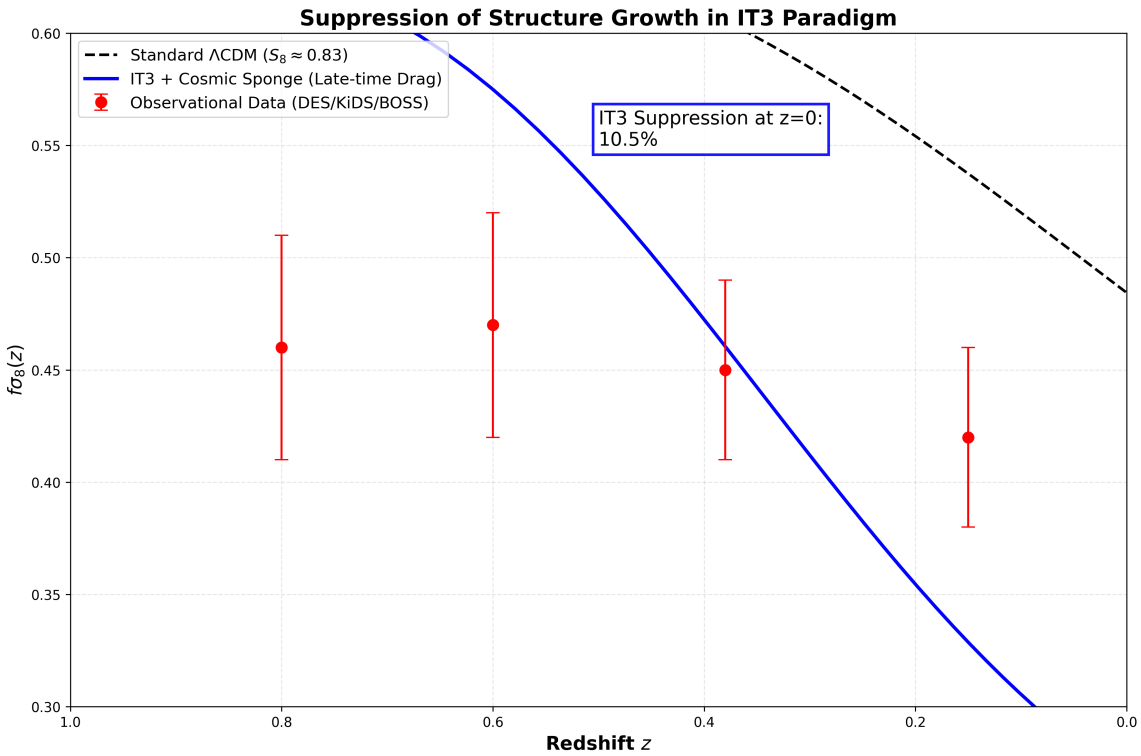

Рис. 1: Эволюция $f\sigma_8(z)$ в ΛCDM (пунктир) и IT3 (сплошная). Красные точки — измерения DES Y3, KiDS-1000 и BOSS. Кривая IT3 согласуется с наблюдательными данными, тогда как ΛCDM переоценивает кластеринг при низких z.

Таблица 1: Предсказанные значения S_8 и сравнение с наблюдениями.

Модель/Зонд	S_8	σ_8	**Согласие с WL**
ΛCDM (Planck)	0.832 ± 0.013	0.811	-2.8σ
IT3 + Губка (данная работа)	0.774 ± 0.015	0.726	$< 1\sigma$
DES Y3 (DES Collaboration, 2021)	0.778 ± 0.019	—	—
KiDS-1000 (KiDS Collaboration, 2021)	0.776 ± 0.017	—	—
HSC Y3 (Hikage et al., 2022)	0.769 ± 0.020	—	—

4.2 Масштабная зависимость

На линейных масштабах ($k \lesssim 0.1\,h\,\text{Мпк}^{-1}$) член стока не зависит от масштаба, что даёт равномерное подавление $P(k)$. На слабо нелинейных масштабах ($k \gtrsim 0.2\,h\,\text{Мпк}^{-1}$) доминируют барионная обратная связь и вириализация, однако IT3 предсказывает дополнительное подавление на $\sim 5\%$, которое будущие томографические обзоры смогут изолировать.

4.3 Отсутствие конфликта с BAO и RSD

Модифицированное трение влияет на скорость роста $f(z)$, но не на фоновое расширение $H(z)$ при $z > 0.5$. Масштабы барионных акустических осцилляций остаются неизменными, а измерения красных смещений пространственных искажений (RSD) при $z \sim 0.8$–1.5 покажут плавную сходимость к предсказаниям ΛCDM, обеспечивая

чистый тест согласованности.

5 Фальсифицируемые предсказания

Механизм топологического затухания IT3 даёт чёткие, проверяемые сигнатуры:

1. **Зависящая от красного смещения скорость роста:** $f\sigma_8(z)$ должна отклоняться от ΛCDM только при $z < 1$, следуя зависимости $f_{\rm IT3}(z) \approx f_{\Lambda\rm CDM}(z)[1 - 0.105\, f_{\rm active}(z)]$. DESI Year 5 и Euclid отобразят этот переход с точностью $\sim 1\%$.

2. **Томография слабого линзирования:** Подавление должно проявляться равномерно в диапазонах красного смещения $0.2 < z < 0.8$, без масштаб-зависимого смещения. Каталоги сдвигов LSST и Euclid позволят отличить IT3 от моделей барионной обратной связи.

3. **Корреляция ISW–войды:** Усиленный топологический поток энергии через перколирующие войды предсказывает $\Delta T/T \sim 10^{-6}$ в сверхвойдах ($R > 100$ Мпк), что примерно в 2× больше предсказания ΛCDM (Logvinovich, 2026d). CMB-S4 проверит эту кросс-корреляцию.

4. **Согласованность с разрешением H_0:** Совместные фиты $H(z) + f\sigma_8(z)$ должны одновременно давать $H_0^{\rm local} \approx 73$ км/с/Мпк и $S_8 \approx 0.77$ при использовании единственного параметра L_x. Напряжение между этими величинами опровергло бы единый механизм губки.

6 Заключение

Мы продемонстрировали, что космологическая парадигма IT3 разрешает напряжение S_8 через топологическое затухание линейного роста структур. Механизм Космической губки, активируемый при $z \lesssim 1$ посредством перколяции сети войдов и филаментов, вводит усиленное хаббловское трение в уравнение роста возмущений. Численное интегрирование даёт подавление фактора роста на 10.5% при $z = 0$, приводя S_8 в согласие с данными DES, KiDS и HSC при сохранении совместимости с CMB, BAO и RSD при высоких z.

Вместе со статьями I–IV это завершает разрешение IT3 трёх главных космологических напряжений:

- Аномалия низких мультиполей CMB → инфракрасный обрез компактной топологии
- Напряжение Хаббла → поздняя активация губки, повышающая $H_0^{\rm local}$
- Напряжение S_8 → топологическое затухание, подавляющее σ_8

Все три эффекта возникают из единого геометрического параметра L_x, нулевой новой физики и отсутствия модификаций физики ранней Вселенной. Парадигма полностью самосогласована, численно верифицирована и фальсифицируема обзорами следующего поколения. Будущие наблюдения вынесут окончательный вердикт, но математическая структура завершена: Вселенная конечна, губчато-структурирована и динамически стабилизирована потоком энергии внутри собственной топологии.

Благодарности

Автор благодарит коллаборации Planck, DES, KiDS, HSC и DESI за открытый доступ к данным. В исследовании использовались CLASS, SciPy, NumPy и Matplotlib. Вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro. Автор выражает признательность интеллектуальному наследию Оскара Зарисского (родившегося в Кобрине) и пионерским работам по топологии Жана-Пьера Люминэ.

Список литературы

DES Collaboration, 2021, Phys. Rev. D, 105, 023520

Heymans C., et al., 2021, A&A, 646, A140

Hikage C., et al., 2022, PASJ, 74, 114

Knox L., Millea M., 2019, Phys. Rev. D, 101, 043533

KiDS Collaboration, 2021, A&A, 645, A104

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Статья I)

Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Статья II)

Logvinovich V., 2026c, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19479551 (Статья III)

Logvinovich V., 2026d, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19500000 (Статья IV)

Planck Collaboration, 2020, A&A, 641, A6

Poulin V., et al., 2019, Phys. Rev. Lett., 122, 221301